

10주차 보고서

(2025.5.06 ~ 2025.5.12) - 캡돌 + I

5.07 – Pi 환경에서 open cv 손 인식

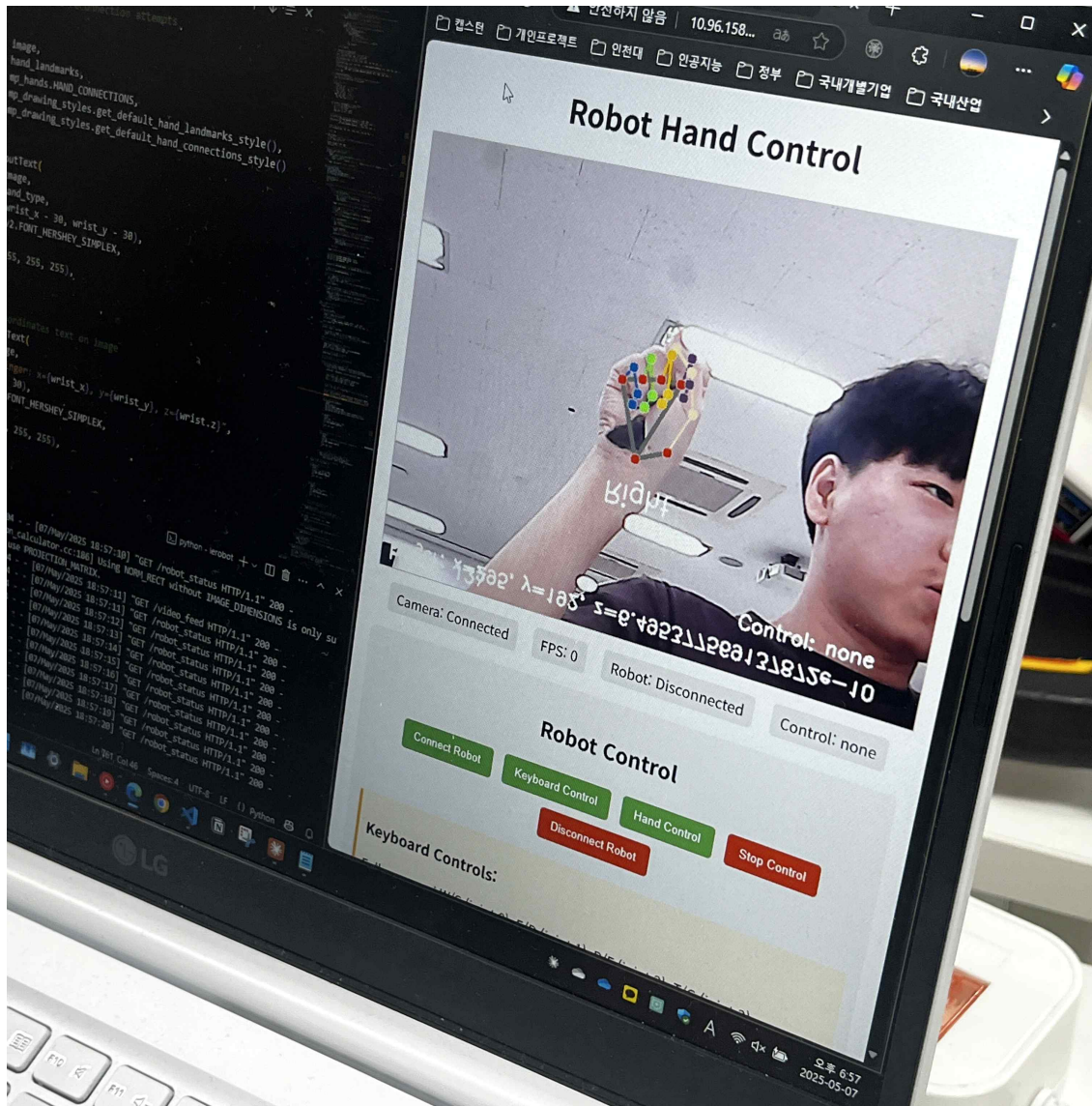
5.08 – USB 웹캠활용 테스트 환경 구축

5.09 – 객체인식 후 추종 테스트

5.11 – 조명 헤드부 출력 및 PETG 테스트

5.12 – 멀티 웹캠 환경 구축 & 추종 테스트

5.07 – Pi 환경에서 open cv 손 인식

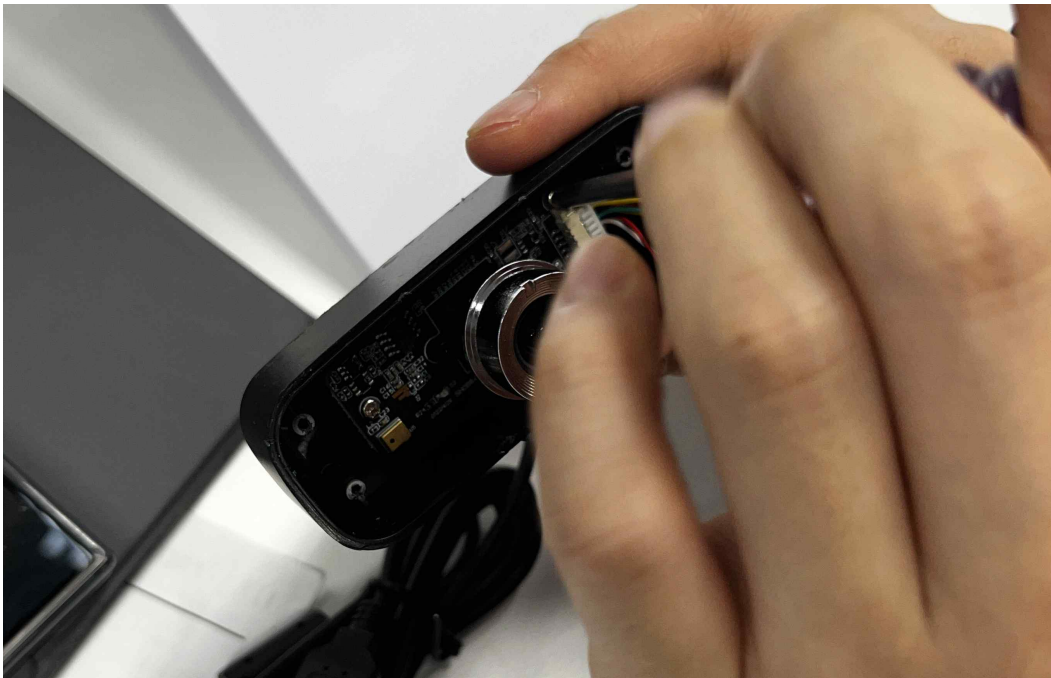


라즈베리파이에 USB 웹캠을 연결한 뒤, 이전에 작성했던 Open CV를 이용하는 손 인식 프로그램을 동작시켰습니다. 텍스트가 거꾸로 출력되는 문제가 있었지만 확인 후 해결하였습니다.

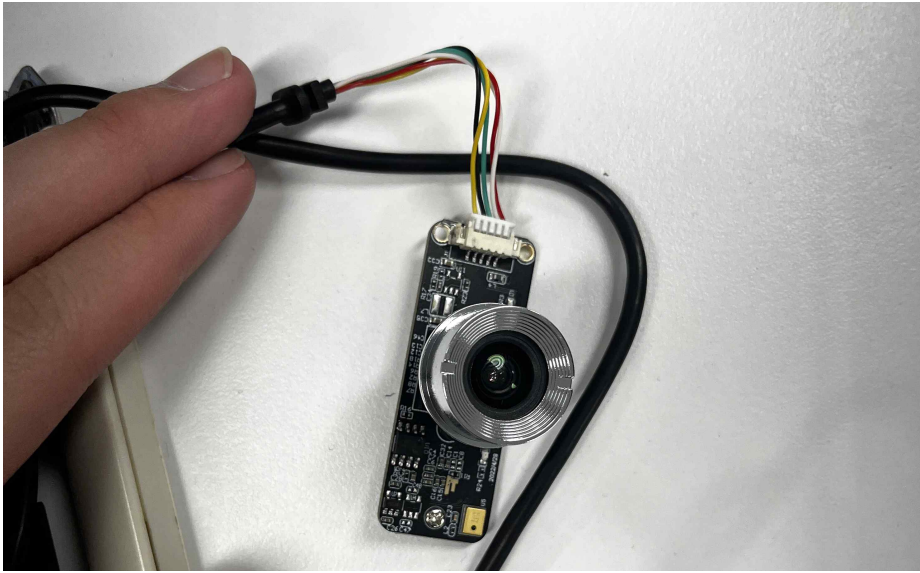
5.08 – USB 웹캠활용 테스트 환경 구축



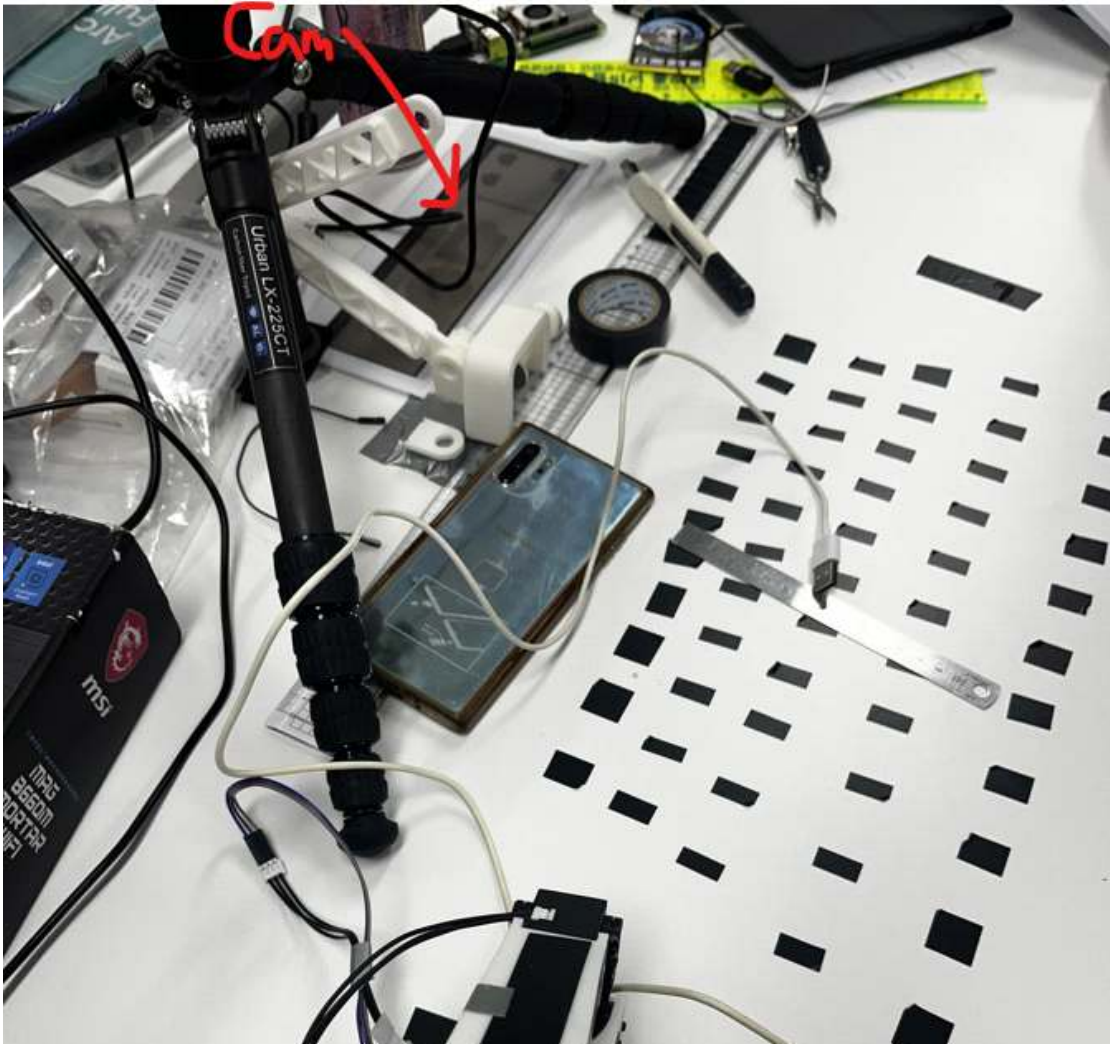
애플 APC 850 USB 웹캠을 구매하여 패키지를 분리하였습니다.

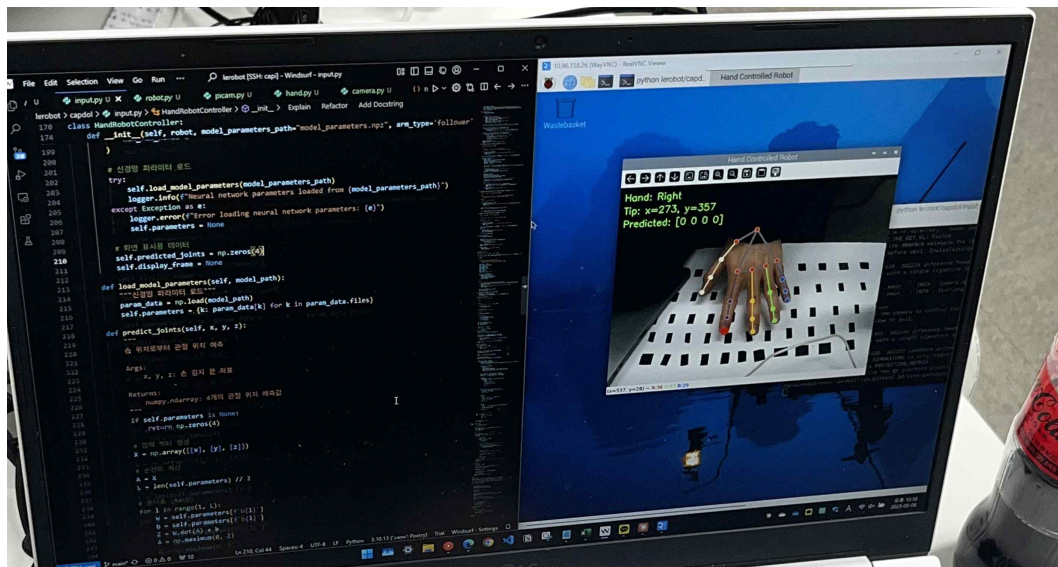


기존 패키지가 내부 회로 크기에 비해 부피가 큰 것이 이유입니다.



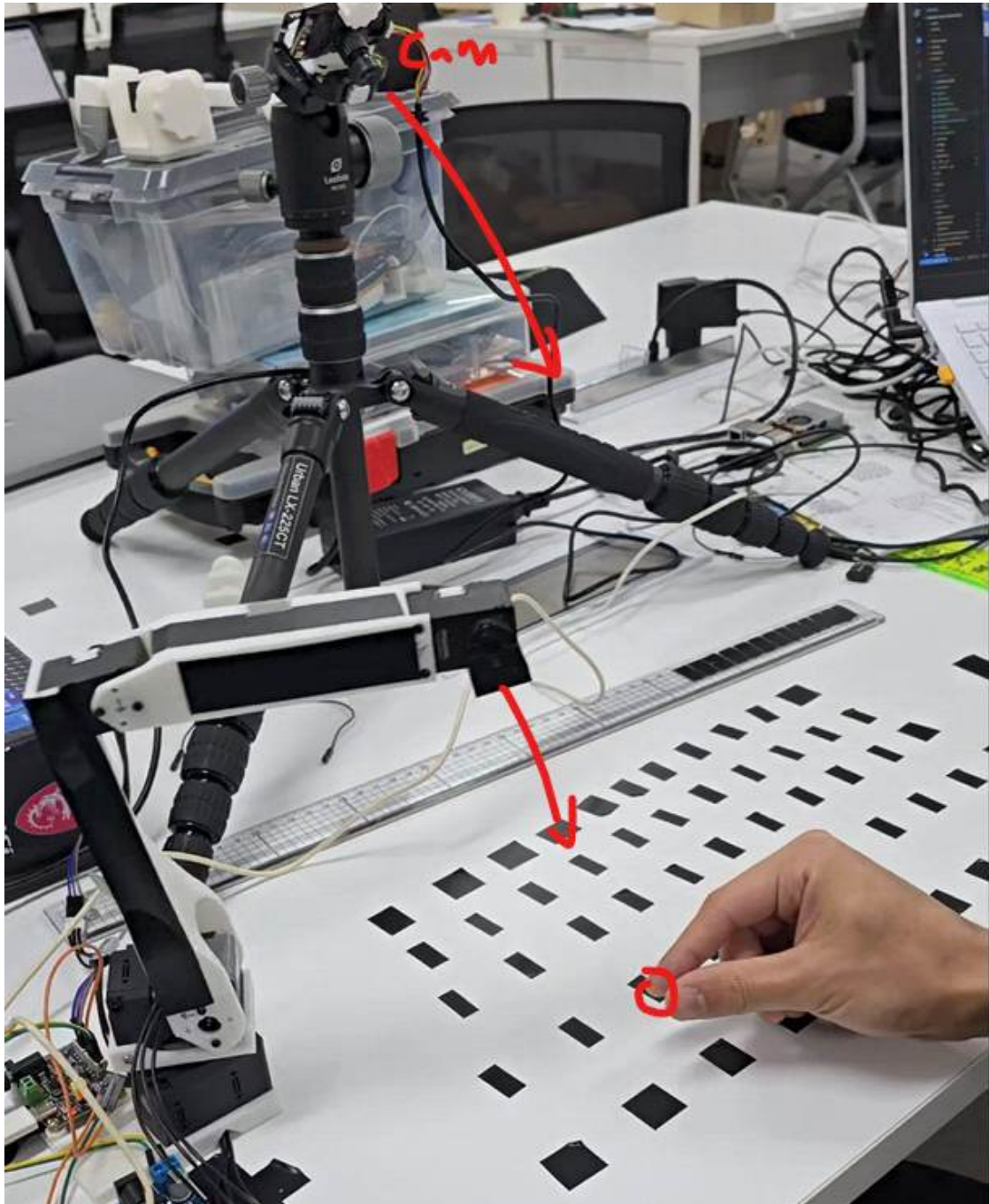
추후 3D 프린터로 딱 맞는 크기의 프레임을 제작하기로 하고 테스트에서는 기판이 노출된 형태로 진행하였습니다.





삼각대를 활용하여 USB 웹캠을 상단에 고정시키고, 마스킹된 작업영역 위에서 손을 인식하고 좌표점을 표시하는 테스트를 진행하였습니다. 640x480 해상도 속 손에 점을 그리도록 하고 해당 점이 그려지는 픽셀 위치의 평균값을 화면에 표시하였습니다.

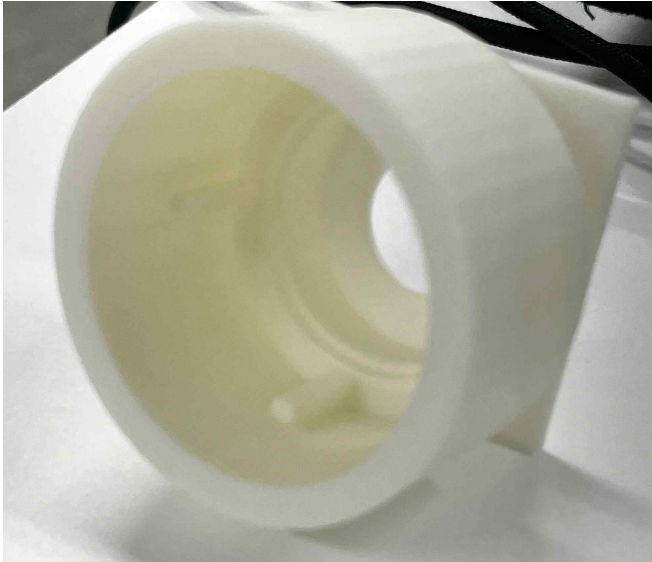
5.09 – 객체인식 후 추종 테스트



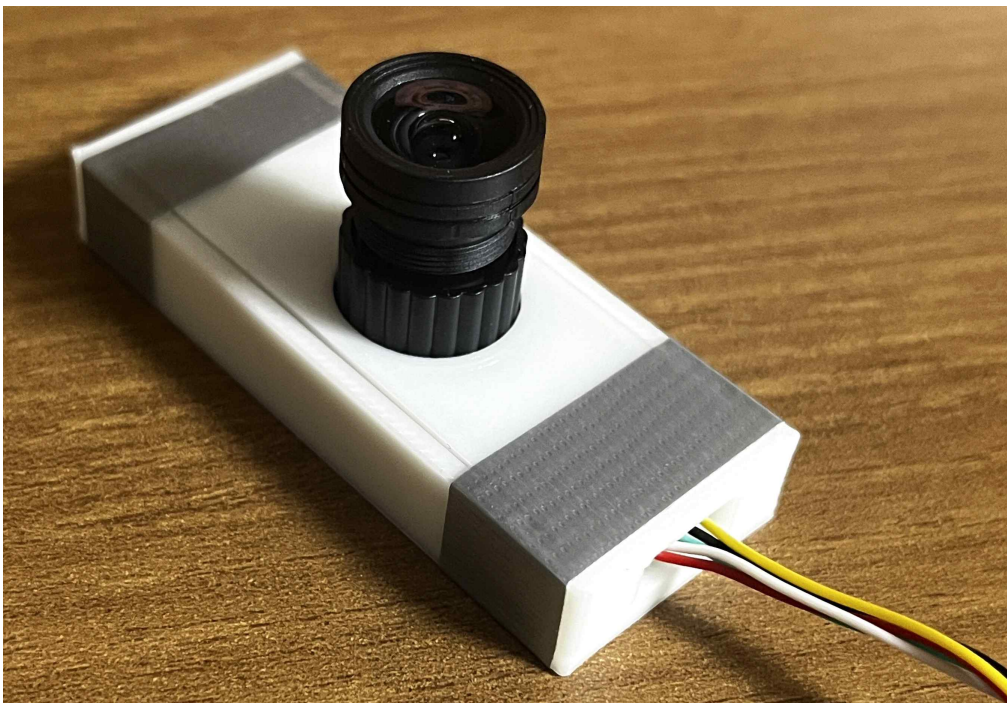
카메라를 통해 인식하는 손의 좌표점에 따른 각 모터의 목표값을 왼쪽 4 x 5 (20개) 포인트에 대해서 매핑한 후, 테스트를 진행하였습니다.

각 검은색 마스킹 포인트는 640x480 해상도의 카메라 시점에서 바라보았을 때 50, 60픽셀 간격으로 부착하였습니다. 각 포인트를 이동할때마다 로봇팔이 그에 맞는 위치로 이동하면서 헤드를 검지 끝을 바라보는 모습을 확인하였습니다. 다만 원캠 환경에서 손의 높이에 따른 조명 각도 조절은 아직 미구현 상태입니다.

5.11 – 조명 헤드부 출력 및 PETG 테스트



로봇팔 끝단에 부착되어 네오픽셀 및 조리개 모듈을 장착할 조명 헤드입니다. 네오픽셀에 연결될 점퍼케이블이 지나갈 공간을 만들기 위해 이격시키기 위해 막대구조물을 넣었습니다. 우선 PLA로 출력해보았고, 검토 후 PETG로 재출력 예정입니다.

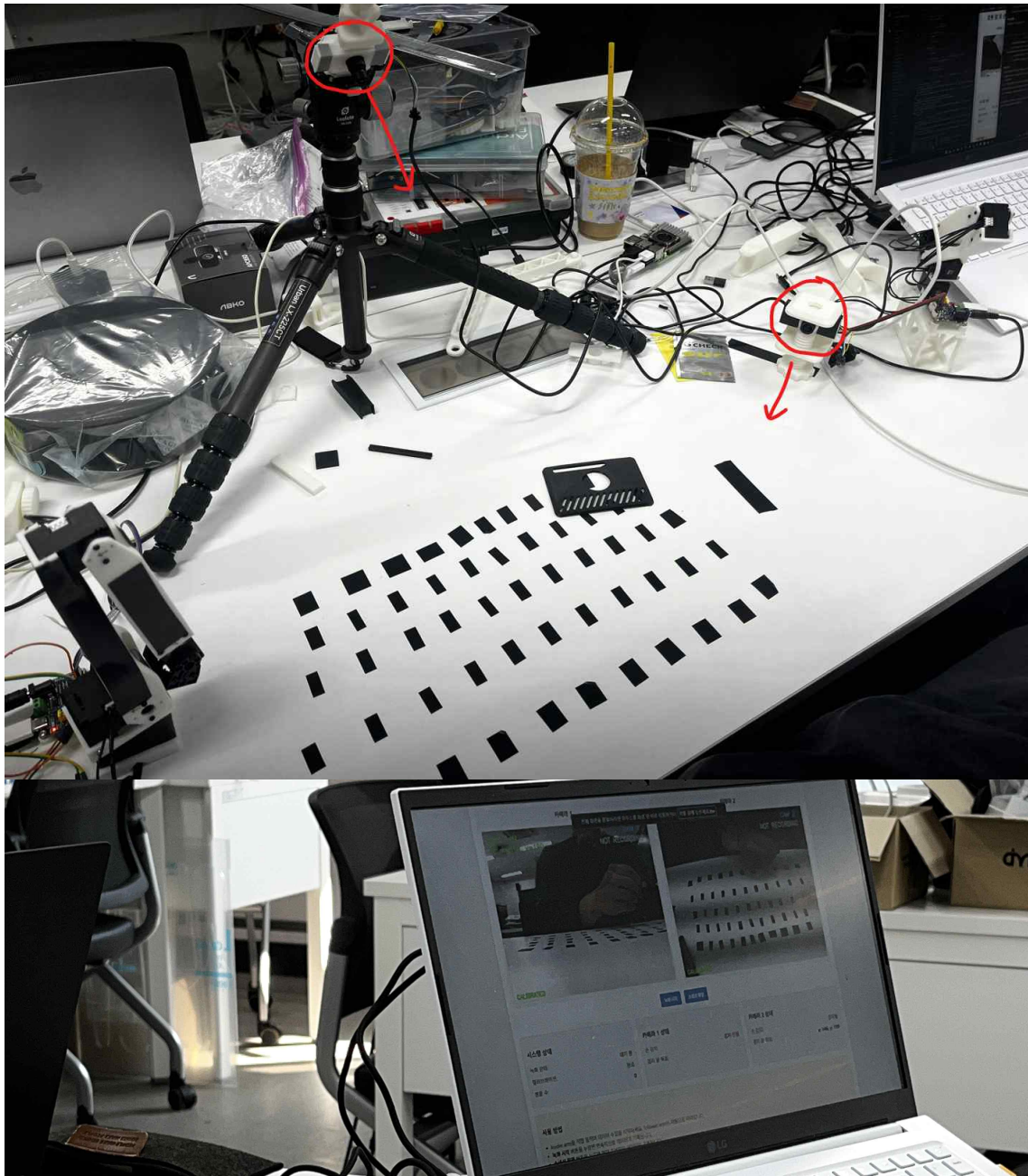


USB 웹캠 프레임을 설계 후 출력하였습니다. 임시형태로 덕트테이프로 고정한 형태이지만 케이블이 연결될 수 있도록 홈을 넣었습니다.

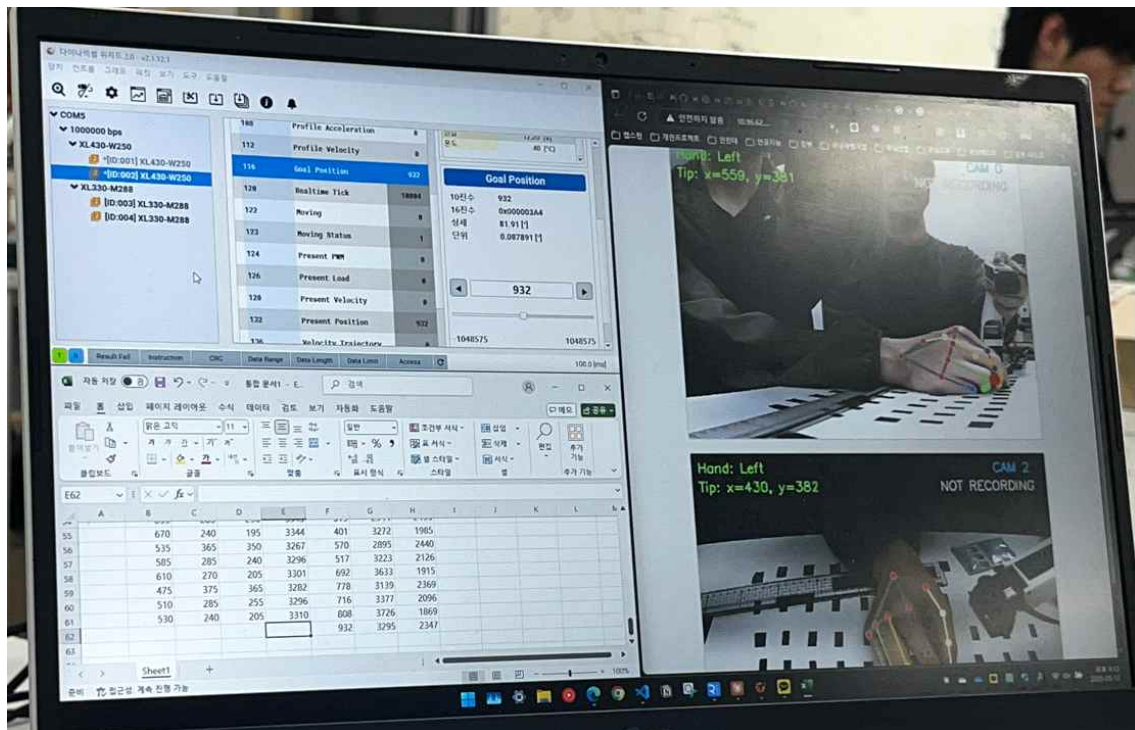


이전에 출력하였던 로봇팔 파트를 PETG로 대체하기 위해서 출력테스트를 진행해보았습니다. PETG 소재의 필라멘트는 PLA 대비 더 높은 온도를 요구하고, 질긴 특성으로 인해 출력속도를 낮게 조절할 필요가 있었습니다. 좌측 최하단에 보이는 파트가 로봇팔의 축소버전입니다. 모터 간 케이블을 내부에 수납할 수 있도록 구멍을 추가 설계하여 진행하였고, 케이블타이를 통과시켜보면서 내부 공간이 잘 구현되었다는 것을 확인하였습니다.

5.12 - 멀티 웹캠 환경 구축 & 추종 테스트

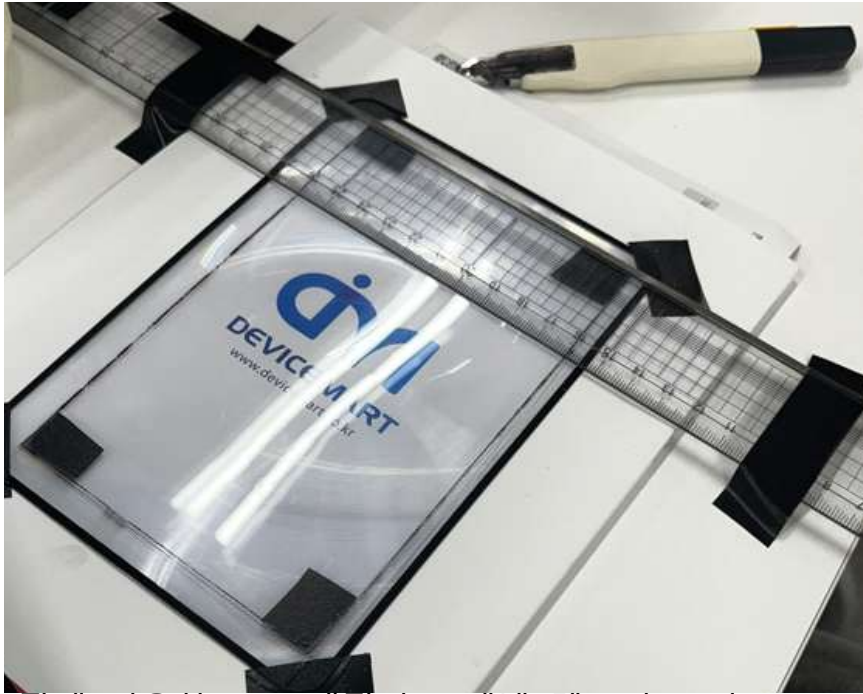


상단 캠을 이용해서 수평 좌표를 추출할 수 있도록 하고, 측면 캠으로 손의 높이를 추출할 수 있도록 세팅하였습니다. 이전 테스트에서와 같이 각 포인트별 손 위치에 따른 로봇팔 자세를 매핑시켜 학습을 진행하였습니다.



각 포인트마다 손의 검지를 책상위, 공중 10cm, 15cm 가량 이격시키며 검지손가락의 화면 속 좌표와 상황별 로봇팔의 자세 목표값을 로보티즈 Dynamixel Wizard 프로그램을 활용하여 매핑시켰습니다.

Wizard 프로그램에서 모터의 상태에 따른 다양한 값들을 제공할 수 있기에 로봇팔을 원하는 위치로 제어한 상태에서 Goal Position (목표값)을 저장하고 모터 제어 때 해당 값을 넣어주게 되면 당시의 그 자세를 취할 수 있게 됩니다.



돋보기 팔에 이용할 PVC 재질의 프레넬 렌즈의 크기(180 x 120 mm)를 줄일 필요가 있어 굴곡의 중심지를 마킹하고 각 모서리마다 1cm 씩 줄여 마스킹하였습니다. 이후 커터칼을 활용하여 재단함으로서 160 x 100 mm 크기의 프레넬 렌즈를 이용할 수 있게 되었습니다.

